Santa Anita Conecta – Diseño funcional de la plataforma (Web + Móvil)

Propuesta de solución tecnológica para el Colegio Santa Anita · Curso Empresa y Consumidor · UTEC

1. Visión y justificación

Santa Anita Conecta es una plataforma única (aplicación web y aplicación móvil) que centraliza **solicitudes y autorizaciones, anuncios, calendario y seguimiento de iniciativas** del colegio. Responde directamente a los hallazgos del informe PC1:

Hallazgo (encuesta n=34 y entrevistas)	Respuesta de la plataforma
64,7 % tuvo retrasos o cancelaciones por demoras de aprobación	Flujo de solicitudes con responsables, plazos (SLA) y alertas de vencimiento
Claridad del proceso 2,32/5 y rapidez 2,32/5	Rutas de aprobación predefinidas, checklist de requisitos y tiempos comprometidos
85,3 % se enteró tarde de algo importante	Muro de anuncios único con notificaciones push, segmentadas y con confirmación de lectura
70,6 % conoce una iniciativa que perdió continuidad	Módulo de proyectos con responsables, tareas, hitos y traspaso de generación
67,6 % no puede ver el estado de una iniciativa	Línea de tiempo de estado visible en tiempo real
94,1 % usaría una plataforma centralizada	Adopción alta esperada; foco en que docentes y directivos también la usen

Insight rector: el estudiante no solo necesita respuestas más rápidas, necesita **certeza y visibilidad** durante todo el proceso.

2. Principios de diseño

- **Una sola fuente de verdad:** lo que está en la plataforma es lo oficial; se integra (no reemplaza de golpe) con SIANet/SieWeb, Moodle, Google Calendar y correo.
- **Aprobación definitiva y trazable:** cada decisión queda registrada con responsable, fecha y condiciones; si se modifica, se notifica y se pide justificación.

- **Digitalizar y simplificar, no digitalizar la burocracia:** máximo 3 pasos de aprobación para trámites comunes.
- **Móvil primero para estudiantes y padres; web primero para directivos y administrativos** (sin perder paridad básica).
- **Cero papel** y cumplimiento de la Ley N.° 29733 (datos de menores).
- **Accesible y simple:** lenguaje claro, modo oscuro, tamaños de letra ajustables.

3. Roles y permisos

Rol	Descripción	Plataforma principal
Estudiante	Propone, organiza y sigue iniciativas; recibe anuncios	Móvil + web
Delegado / líder de proyecto (estudiante)	Estudiante con permisos de gestión de equipo y proyecto	Móvil + web
Docente / tutor	Asesora, da visto bueno académico, publica avisos a su aula	Móvil + web
Coordinación académica / Subdirección	Revisa viabilidad académica y horarios	Web + móvil
Equipo directivo (Dirección)	Aprobación final, indicadores, publicación institucional	Web + móvil
Personal administrativo	Gestiona trámites, logística, permisos, pagos relacionados	Web + móvil
Padres / apoderados	Autorizan salidas y actividades, reciben comunicados, hacen seguimiento	Móvil + web
Promotores / propietarios	Tablero ejecutivo de solo lectura (indicadores, riesgos, inversión)	Web
Administrador de plataforma (TI)	Usuarios, roles, catálogos, integraciones, auditoría	Web
Entes externos (MINEDU/UGEL)	Sin usuario; se generan reportes y evidencias exportables bajo demanda	Reportes PDF/Excel

Matriz resumida de permisos

Acción	Estud.	Docente	Coord.	Directivo	Admin.	Padres	Promotor	TI
Crear solicitud	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—
Revisar / aprobar	—	Visto bueno	✔	Aprobación final	Logística	Autorizar (menores)	—	—
Publicar anuncios	Solo en su proyecto	Su aula/curso	Su nivel	Toda la institución	Su área	—	—	—
Ver tablero de indicadores	—	Su aula	Su nivel	Todo	Su área	—	Todo (lectura)	Técnico
Configurar plataforma	—	—	—	Parcial	—	—	—	✔

4. Módulos de la plataforma

1. **Solicitudes y autorizaciones** (núcleo)
2. **Iniciativas y proyectos** (seguimiento y continuidad)
3. **Anuncios y comunicados centralizados**
4. **Calendario institucional integrado**
5. **Notificaciones y recordatorios**
6. **Mensajería y consultas (con trazabilidad)**
7. **Documentos y plantillas**
8. **Tableros e indicadores**
9. **Administración, seguridad y auditoría**

4.1 Solicitudes y autorizaciones

- Catálogo de tipos de solicitud: actividad en recreo, evento (MUN, feria, campeonato), uso de ambientes, salida/visita, campaña, recaudación, emprendimiento, proyecto ambiental (biohuerto), reunión de municipio escolar, permiso para ausentarse de clase, uso de materiales, otros.
- **Formulario guiado** con: título, objetivo, fecha y horario propuestos, lugar, participantes, recursos, presupuesto, riesgos, adjuntos, docente asesor.
- **Checklist de requisitos** automático según tipo (ej.: salida requiere autorización de padres y lista de asistentes).
- **Ruta de aprobación visible** antes de enviar: quién revisa, en qué orden y en cuánto tiempo.

- **Estados:** Borrador → Enviada → En revisión (docente) → En revisión (coordinación) → Observada (requiere ajustes) → Aprobada → Aprobada con condiciones → Rechazada (con motivo) → En ejecución → Finalizada → Archivada.
- **SLA por etapa:** por defecto 1–2 días hábiles por revisor (el 50 % de los encuestados considera razonable ese plazo y 47,1 % acepta 3–5 días). Alerta al revisor al 50 % y 80 % del plazo; escalamiento automático al superior al vencer.
- **Decisión definitiva:** una aprobación solo puede cambiarse con motivo obligatorio y notificación a todos los involucrados.
- **Línea de tiempo** por solicitud con historial, comentarios y adjuntos.
- **Comentarios internos** (no visibles para el estudiante) y **comentarios al solicitante**.
- **Delegación** de revisión cuando un revisor está ausente.

4.2 Iniciativas y proyectos

- Ficha de proyecto: objetivo, equipo, roles, responsable, docente asesor, estado, historial.
- Tablero de tareas (Por hacer / En curso / Hecho), hitos y fechas.
- Bitácora de avances con fotos y evidencias.
- **Continuidad:** pestaña "Legado" con documentos, contactos y aprendizajes para que el siguiente grupo pueda retomar (soluciona la pérdida de continuidad del biohuerto, MUN, etc.).
- Estado visible: Activa, En pausa, Sin responsable (alerta), Finalizada.
- **Alerta de inactividad:** si un proyecto pasa 30 días sin movimiento se avisa al líder y al docente asesor.
- Reconocimientos: insignias y constancias de participación (motivación y reconocimiento).

4.3 Anuncios y comunicados

- Muro único con categorías: Académico, Administrativo, Eventos, Iniciativas, Convivencia, Urgente.
- **Segmentación** por nivel, grado, sección, curso, proyecto o rol.
- Prioridad (normal / importante / urgente) con notificación push diferenciada.
- **Confirmación de lectura** y reporte de quién no ha leído.
- Programación de publicación, caducidad y fijado (pin).
- Adjuntos, enlaces y encuestas rápidas.
- Canal de salida: push, correo y, opcionalmente, WhatsApp Business (un solo anuncio, múltiples canales, sin duplicar el trabajo).

- Plantillas de comunicados.

4.4 Calendario integrado

- Vistas día, semana, mes y agenda.
- Capas activables: clases y evaluaciones, actividades institucionales, mis iniciativas, reuniones, feriados.
- **Detección de choques:** al proponer una actividad avisa si coincide con exámenes, clases o eventos.
- Sincronización con Google Calendar / Outlook.
- Reserva de ambientes (auditorio, laboratorio, patio, aulas) con disponibilidad.

4.5 Notificaciones y recordatorios

- Push, correo y notificación interna (campana).
- Preferencias por usuario: tipos, horario de no molestar y resumen diario.
- Recordatorios de plazos, reuniones, tareas del proyecto y autorizaciones pendientes.

4.6 Mensajería y consultas

- **Consultas por solicitud o proyecto** (hilo asociado, no chat libre) para mantener la trazabilidad.
- Mesa de ayuda: "¿A quién acudo?" con directorio de responsables por tipo de trámite.
- Mensajes docente–padre con horario de atención configurable.
- Chatbot de preguntas frecuentes (requisitos, plazos, quién decide) con derivación a una persona.

4.7 Documentos y plantillas

- Repositorio de formatos (carta de solicitud, plan de actividad, autorización de padres, presupuesto).
- Firma digital simple / aceptación electrónica de padres.
- Generación automática de PDF con el resumen de la aprobación.
- Versionado y archivo histórico.

4.8 Tableros e indicadores

- Tiempo promedio de respuesta por área y revisor.
- Solicitudes por estado, cuellos de botella y vencidas.
- Anuncios: tasa de lectura y alcance.
- Proyectos activos, sin responsable o en riesgo.

- Participación estudiantil por nivel y por tipo de iniciativa.
- Adopción de la plataforma (usuarios activos por rol).
- Exportación a PDF/Excel.

4.9 Administración, seguridad y auditoría

- Gestión de usuarios (carga masiva desde SIANet/SieWeb), roles y permisos.
- Catálogos: tipos de solicitud, rutas de aprobación, SLA, categorías de anuncio, ambientes.
- Registro de auditoría (quién hizo qué y cuándo).
- Autenticación con correo institucional (SSO Google) y verificación en dos pasos para personal.
- Cumplimiento de la Ley N.° 29733: consentimiento del apoderado, minimización de datos, cifrado, retención y derechos ARCO.

5. Flujo principal: solicitud estudiantil

1. El estudiante crea la solicitud (formulario guiado y checklist).
2. La plataforma muestra la ruta y los plazos estimados.
3. Docente asesor da visto bueno académico (máx. 2 días).
4. Coordinación revisa horarios y viabilidad (máx. 2 días).
5. Administración confirma logística y recursos si corresponde (máx. 2 días).
6. Dirección aprueba en forma final (máx. 2 días).
7. Si involucra salida o menores, se envía autorización a los padres.
8. Se publica en el calendario y se notifica a los involucrados.
9. Se activa el proyecto con tareas y seguimiento.
10. Al finalizar: informe breve, evidencias y archivo en "Legado".

En cualquier punto el estudiante ve **en qué paso está, quién tiene la solicitud, cuánto lleva y qué falta**.

6. APLICACIÓN MÓVIL (iOS y Android)

Navegación general: barra inferior con 5 pestañas según el rol, botón flotante "+" para crear (según permisos), campana de notificaciones arriba a la derecha, buscador global.

Pantallas comunes a todos los roles: inicio de sesión (Google institucional / correo), recuperación de acceso, onboarding (tutorial de 3 pantallas), notificaciones, buscador, perfil y ajustes (idioma, tema, notificaciones, privacidad), ayuda y soporte, cerrar sesión.

6.1 Móvil – Estudiante

Pestañas: Inicio · Iniciativas · Anuncios · Calendario · Perfil

- **Inicio**
  - Saludo y resumen: "Tienes 2 solicitudes en curso y 1 tarea hoy".
  - Tarjeta de estado de mis solicitudes (semáforo y paso actual).
  - Anuncios importantes sin leer.
  - Próximos eventos y tareas de mis proyectos.
  - Accesos rápidos: Nueva solicitud, Mis proyectos, ¿A quién acudo?
- **Iniciativas**
  - Subpestañas: **Solicitudes** | **Proyectos** | **Explorar**.
  - *Solicitudes:* lista con filtros por estado; detalle con línea de tiempo, responsable actual, tiempo transcurrido, comentarios, adjuntos y botón "Responder observación".
  - *Nueva solicitud:* asistente por pasos (tipo → datos → fecha/lugar → equipo → adjuntos → revisión → enviar), guardado de borrador.
  - *Proyectos:* ficha, equipo, tablero de tareas, hitos, bitácora con fotos, legado.
  - *Explorar:* iniciativas abiertas del colegio para unirse (MUN, biohuerto, feria, voluntariado).
- **Anuncios**
  - Filtros por categoría; muro con fijados; detalle con adjuntos y "Marcar como leído"; guardado de favoritos; encuestas rápidas.
- **Calendario**
  - Vistas día/semana/mes/agenda; capas activables; detalle de evento; aviso de choque al agendar; reserva de ambientes.
- **Perfil**
  - Datos, grado y sección, mis insignias y constancias, historial de participación, preferencias de notificación, directorio "¿A quién acudo?", centro de ayuda y chatbot, privacidad.

6.2 Móvil – Docente / tutor

Pestañas: Inicio · Por revisar · Anuncios · Calendario · Más

- **Inicio:** pendientes por revisar con contador de plazo, proyectos que asesora, avisos de su aula.
- **Por revisar:** bandeja de solicitudes (visto bueno / observar / derivar), detalle con adjuntos, comentarios internos y plantillas de respuesta rápida.
- **Anuncios:** publicar a su aula o curso, ver lectura, anuncios institucionales.

- **Calendario:** su horario y actividades de sus estudiantes, choques con evaluaciones.
- **Más:** mis proyectos asesorados, mensajes con padres, mi aula (estudiantes participantes), ajustes.

6.3 Móvil – Coordinación / Subdirección

Pestañas: Inicio · Bandeja · Anuncios · Calendario · Más

- Bandeja de revisión con prioridad por vencimiento, aprobación rápida con un toque y observaciones.
- Alertas de choques de horario y ocupación de ambientes.
- Mini-tablero del nivel (tiempos y pendientes).

6.4 Móvil – Equipo directivo

Pestañas: Inicio · Aprobaciones · Anuncios · Indicadores · Más

- **Inicio:** resumen ejecutivo del día (pendientes de aprobación, vencidas, urgentes).
- **Aprobaciones:** aprobación final, aprobar con condiciones, rechazar con motivo, delegar.
- **Anuncios:** comunicados institucionales con segmentación y programación.
- **Indicadores:** tiempos de respuesta, proyectos en riesgo, lectura de anuncios, participación.
- **Más:** directorio, auditoría de decisiones, ajustes.

6.5 Móvil – Personal administrativo

Pestañas: Inicio · Trámites · Anuncios · Calendario · Más

- Bandeja de trámites asignados (logística, recursos, permisos), estado y respuesta con plantillas.
- Gestión de reservas de ambientes y recursos.
- Publicación de avisos administrativos.

6.6 Móvil – Padres / apoderados

Pestañas: Inicio · Autorizaciones · Anuncios · Calendario · Más

- **Inicio:** selector de hijo(a), resumen de pendientes y próximos eventos.
- **Autorizaciones:** lista de permisos pendientes y firmados, detalle de la actividad (fecha, lugar, responsable, costo), aceptar o rechazar con firma digital simple, historial.
- **Anuncios:** comunicados del colegio y del aula, confirmación de lectura.
- **Calendario:** actividades del hijo(a), reuniones de padres, feriados.

- **Más:** mensajes con tutor, participación de su hijo(a) en iniciativas (solo lectura), preferencias de notificación, ayuda.

6.7 Móvil – Promotores

Acceso opcional de solo lectura con una vista resumida (indicadores clave); el uso principal es en web.

6.8 Funciones propias del móvil

- Notificaciones push con acciones rápidas (aprobar, leer, confirmar).
- Cámara para evidencias y adjuntos; escáner de documentos.
- Modo sin conexión: lectura de anuncios y calendario, borradores de solicitud que se sincronizan al reconectar.
- Acceso con huella o Face ID.
- Widget de próximos eventos y atajo "Nueva solicitud".
- Código QR para registro de asistencia a actividades.

7. APLICACIÓN WEB

Navegación general: menú lateral izquierdo según rol, barra superior con buscador global, notificaciones, selector de rol (si tiene varios) y perfil. Diseño responsivo para tablet.

7.1 Web – Estudiante

Menú: Inicio · Mis solicitudes · Mis proyectos · Explorar iniciativas · Anuncios · Calendario · Documentos · Ayuda · Perfil

- **Inicio:** panel con estado de solicitudes, tareas, anuncios y eventos próximos.
- **Mis solicitudes:** tabla con filtros, detalle con línea de tiempo, formulario completo de nueva solicitud con carga de adjuntos.
- **Mis proyectos:** tablero Kanban, miembros, hitos, bitácora, legado.
- **Explorar iniciativas:** catálogo y postulación para unirse.
- **Anuncios:** muro con filtros y favoritos.
- **Calendario:** vistas completas, capas y reservas de ambientes.
- **Documentos:** formatos y plantillas descargables.
- **Ayuda:** preguntas frecuentes, chatbot, directorio de responsables.
- **Perfil:** insignias, constancias y ajustes.

7.2 Web – Docente / tutor

Menú: Inicio · Bandeja de revisión · Mis proyectos asesorados · Mi aula · Anuncios · Calendario · Mensajes · Documentos · Perfil

- Revisión en lote, comentarios internos y plantillas de respuesta.
- Vista de participación de los estudiantes de su aula.
- Seguimiento del avance de proyectos que asesora y alertas de inactividad.

7.3 Web – Coordinación / Subdirección

Menú: Inicio · Bandeja · Calendario académico · Ambientes y reservas · Anuncios · Indicadores del nivel · Delegaciones · Perfil

- Cruce de solicitudes con calendario académico y evaluaciones.
- Vista de carga y vencimientos por revisor.

7.4 Web – Equipo directivo

Menú: Tablero ejecutivo · Aprobaciones · Solicitudes (todas) · Proyectos · Anuncios institucionales · Calendario · Reportes · Auditoría · Configuración parcial · Perfil

- **Tablero ejecutivo:** tiempo promedio de respuesta, solicitudes por estado, cuellos de botella, proyectos sin responsable, lectura de anuncios, participación por nivel.
- **Aprobaciones:** cola priorizada, aprobar / condicionar / rechazar / delegar, aprobación masiva de casos simples.
- **Reportes:** exportables a PDF/Excel y evidencias para MINEDU/UGEL.
- **Auditoría:** historial de decisiones y cambios.
- **Configuración parcial:** rutas de aprobación y SLA.

7.5 Web – Personal administrativo

Menú: Bandeja de trámites · Reservas y recursos · Directorio · Anuncios · Calendario · Documentos · Reportes del área · Perfil

- Gestión de colas, asignación a responsables y plantillas de respuesta.
- Inventario simple de recursos y ambientes.
- Control de trámites con apoderados.

7.6 Web – Padres / apoderados

Menú: Inicio · Autorizaciones · Anuncios · Calendario · Mis hijos · Mensajes · Documentos · Ayuda

- Gestión de varios hijos en una sola cuenta.

- Historial de autorizaciones y descarga de constancias.
- Datos de contacto y consentimientos de datos personales.

7.7 Web – Promotores / propietarios

Menú: Tablero ejecutivo (solo lectura) · Indicadores de adopción · Reportes periódicos · Riesgos

- Resúmenes mensuales automáticos por correo.
- Indicadores de satisfacción, tiempos y participación.

7.8 Web – Administrador de plataforma (TI)

Menú: Usuarios y roles · Carga masiva · Catálogos · Rutas de aprobación · SLA · Plantillas · Integraciones · Notificaciones · Seguridad y privacidad · Auditoría · Copias de seguridad · Soporte

- Configuración de rutas por tipo de solicitud sin necesidad de programar.
- Gestión de consentimientos y derechos ARCO (Ley N.º 29733).
- Monitoreo de integraciones y disponibilidad.

8. Integraciones

Sistema	Propósito
SIANet / SieWeb	Carga de usuarios, grados, secciones y horarios; evitar doble digitación
Moodle	Evaluaciones y tareas en el calendario; enlace único
Google Workspace (Gmail, Calendar)	Inicio de sesión, correo y sincronización de calendario
WhatsApp Business API	Canal opcional de salida de anuncios y recordatorios
Almacenamiento en la nube	Documentos y evidencias
Pasarelas de pago (opcional, fase 3)	Costos de actividades o campañas

9. Modelo de datos (resumen)

- **Usuario** (rol, nivel, grado, sección, apoderado vinculado)

- **Solicitud** (tipo, estado, solicitante, fechas, ruta, SLA)
- **Paso de aprobación** (revisor, decisión, fecha, comentario)
- **Proyecto** (equipo, asesor, estado, hitos, legado)
- **Tarea** (proyecto, responsable, estado, fecha)
- **Anuncio** (autor, categoría, segmentación, prioridad, lectura)
- **Evento / Reserva** (calendario, ambiente, capa)
- **Mensaje / Consulta** (asociado a solicitud o proyecto)
- **Documento** (versión, tipo, firma)
- **Autorización de padres** (solicitud, apoderado, decisión, fecha)
- **Auditoría** (acción, usuario, fecha)

10. Requisitos no funcionales

- **Seguridad:** cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por rol, 2FA para personal, registro de auditoría.
- **Privacidad:** cumplimiento de la Ley N.º 29733, consentimiento de apoderados para menores, mínima recolección de datos.
- **Disponibilidad:** 99,5 % o más; respaldo diario.
- **Rendimiento:** carga de pantallas en menos de 3 segundos con conexión móvil estándar.
- **Usabilidad:** pruebas con estudiantes y docentes, accesibilidad (contraste, tamaño de letra).
- **Escalabilidad:** arquitectura en la nube para crecer en usuarios y sedes.

11. Indicadores de éxito (KPIs)

Indicador	Línea base (encuesta)	Meta a 1 año
Solicitudes con retraso por aprobación	64,7 %	menos de 20 %
Claridad del proceso (1–5)	2,32	4,0 o más
Rapidez de respuesta percibida (1–5)	2,32	4,0 o más
Estudiantes que se enteran tarde de algo importante	85,3 %	menos de 30 %

Indicador	Línea base (encuesta)	Meta a 1 año
Facilidad de ver estado de iniciativa (1–2 de 5)	67,6 %	menos de 15 %
Iniciativas que pierden continuidad	70,6 %	menos de 30 %
Tasa de lectura de anuncios en 24 h	—	80 % o más
Adopción de usuarios activos mensuales	—	85 % estudiantes, 90 % docentes, 70 % padres

12. Hoja de ruta propuesta

Fase	Alcance	Duración estimada
Fase 1 – MVP	Solicitudes con estados y SLA, anuncios centralizados, calendario básico, notificaciones, roles estudiante / docente / directivo, web + móvil	3–4 meses
Fase 2	Proyectos y legado, padres y autorizaciones digitales, reserva de ambientes, tableros e integración SIANet y Moodle	3 meses
Fase 3	Chatbot, WhatsApp, pagos, insignias y constancias, analítica avanzada, reportes para UGEL	3 meses

Piloto sugerido: secundaria (4.° y 5.°) durante un bimestre, con medición antes y después usando la misma encuesta del informe.

13. Riesgos y mitigaciones (según temores del buyer persona)

Riesgo	Mitigación
Docentes y autoridades no usan la plataforma	Involucrarlos desde el diseño, capacitación, SLA visibles y compromiso de Dirección
La información no se actualiza	Estado automático, alertas de vencimiento y escalamiento
Se digitaliza la misma burocracia	Máximo 3 pasos por trámite común y revisión periódica de rutas

Riesgo	Mitigación
Rechazo al cambio de canal	Convivencia temporal con canales actuales y avisos "oficial solo en la plataforma" desde fase 2
Datos sensibles de menores	Ley 29733, roles estrictos, consentimiento, auditoría
Dependencia de proveedores tecnológicos	Contratos con SLA, exportación de datos y plan de contingencia

14. Gestión de stakeholders en la plataforma

Stakeholder	Cuadrante	Qué obtiene de la plataforma
Equipo directivo	Gestionar de cerca	Aprobaciones, indicadores, control de decisiones
Docentes	Gestionar de cerca	Bandeja ordenada, cronogramas, menos interrupciones
Padres / apoderados	Gestionar de cerca	Autorizaciones claras y comunicados oportunos
Promotores	Mantener satisfechos	Tablero ejecutivo y reportes de beneficios y riesgos
MINEDU / UGEL	Mantener satisfechos	Procesos documentados y trazables, reportes exportables
Estudiantes	Mantener informados	Estados, anuncios, seguimiento y reconocimiento
Personal administrativo	Mantener informados	Canal común, roles claros, sin duplicidad
Proveedores tecnológicos	Monitorear	Requisitos de integración y seguridad
Comunidad local	Monitorear	Comunicados públicos opcionales